

GYMMANAGER

Informe Técnico de Entorno de Ejecución

Módulo: Sistemas Informáticos (0483)

Proyecto Intermodular DAM 1º · Prometeo by The Power

2024

1. Descripción del sistema

GymManager es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite gestionar socios, membresías, actividades y reservas de un gimnasio. Se conecta a una base de datos PostgreSQL mediante JDBC y ofrece una interfaz por consola.

La usa el empleado de recepción para dar de alta socios, gestionar reservas y consultar el estado de las membresías en tiempo real desde el equipo de la recepción.

2. Tipo de sistema y justificación

La aplicación se ejecutará en un PC de escritorio o portátil ubicado en la recepción del gimnasio. Esta elección se justifica por:

- Uso local y presencial: no se necesita acceso remoto desde múltiples ubicaciones.
- La base de datos PostgreSQL corre en el mismo equipo, sin necesidad de servidor dedicado.
- Coste mínimo: no se requiere hardware adicional.
- Mantenimiento sencillo: un único equipo a gestionar.

3. Requisitos de hardware

Componente	Mínimo / Recomendado
CPU	Intel Core i3 4ª gen / Intel Core i5 o superior
RAM	4 GB mínimo / 8 GB recomendados
Almacenamiento	20 GB libres / 50 GB recomendados (SSD preferible)
Pantalla	1024×768 mínimo / 1920×1080 recomendada
Red	No requerida (uso local)
Periféricos	Teclado y ratón estándar

GymManager es una aplicación de consola ligera sin interfaz gráfica compleja, por lo que los requisitos de hardware son bajos. Los valores recomendados tienen en cuenta el crecimiento de la base de datos con el tiempo.

4. Sistema operativo recomendado

Parámetro	Valor
SO principal	Ubuntu 22.04 LTS
Alternativa válida	Windows 10 Pro (build 19041 o superior)

Arquitectura

x86-64 (64 bits)

Soporte hasta

Abril 2027 (Ubuntu 22.04 LTS)

Se recomienda Ubuntu 22.04 LTS porque:

- Es una distribución estable con soporte a largo plazo.
- PostgreSQL y Java tienen paquetes oficiales bien mantenidos.
- Consume menos recursos que Windows, mejorando el rendimiento en hardware básico.
- Licencia gratuita: sin coste adicional.

Windows 10 Pro es una alternativa válida si el personal no está familiarizado con Linux. El comportamiento de la aplicación es idéntico en ambos sistemas.

5. Guía de instalación paso a paso

5.1 Instalación en Ubuntu 22.04

Paso 1 — Actualizar el sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Paso 2 — Instalar Java 17:

```
sudo apt install openjdk-17-jdk -y
java -version
```

Paso 3 — Instalar PostgreSQL 15:

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
sudo systemctl enable postgresql && sudo systemctl start postgresql
```

Paso 4 — Crear la base de datos y el usuario:

```
sudo -u postgres psql
CREATE DATABASE gymmanager;
CREATE USER gymuser WITH PASSWORD 'gym1234';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE gymmanager TO gymuser;
\q
```

Paso 5 — Importar el esquema y los datos:

```
psql -U gymuser -d gymmanager -f sql/schema.sql
psql -U gymuser -d gymmanager -f sql/data.sql
```

Paso 6 — Añadir el driver JDBC de PostgreSQL:

```
# Descargar postgresql-42.7.3.jar desde https://jdbc.postgresql.org
# Colocarlo en la carpeta lib/ del proyecto
```

Paso 7 — Compilar y ejecutar:

```
javac -cp .:lib/postgresql-42.7.3.jar src/**/*.java src/Main.java
java -cp .:lib/postgresql-42.7.3.jar Main
```

5.2 Instalación en Windows 10

Paso 1 — Instalar Java 17: Descargar el instalador desde <https://adoptium.net> y ejecutarlo.

Paso 2 — Instalar PostgreSQL 15: Descargar desde <https://www.postgresql.org/download/windows/> y seguir el asistente. Anotar la contraseña del superusuario postgres.

Paso 3 — Crear la base de datos: Abrir pgAdmin o psql y ejecutar los mismos comandos del paso 4 de Ubuntu.

Paso 4 — Importar SQL y ejecutar la aplicación: Los comandos son equivalentes; usar psql.exe desde el símbolo del sistema.

6. Usuarios, permisos y estructura de carpetas

Usuario	Rol y permisos
gymuser (PostgreSQL)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE en todas las tablas de gymmanager
postgres (PostgreSQL)	Superusuario. Solo para tareas de administración de BD
repcionista (SO)	Usuario estándar sin privilegios sudo. Ejecuta la aplicación
admin (SO)	Administrador del sistema. Para instalaciones y mantenimiento

Ruta	Contenido
/home/repcionista/GymManager/	Directorio raíz de la aplicación
/home/repcionista/GymManager/src/	Código fuente Java
/home/repcionista/GymManager/lib/	Driver JDBC de PostgreSQL
/home/repcionista/GymManager/sql/	Scripts SQL de creación y datos
/var/lib/postgresql/	Datos internos de PostgreSQL (gestionado por el SO)
/home/repcionista/backups/	Copias de seguridad de la base de datos

7. Plan de mantenimiento

Tarea	Frecuencia
Copia de seguridad de la BD (pg_dump)	Diaria — automatizada con cron

Actualización de paquetes del sistema	Mensual
Revisión de logs de PostgreSQL	Semanal
Comprobación de espacio en disco	Mensual
Actualización del driver JDBC	Semestral (si hay nueva versión estable)
Revisión de usuarios y contraseñas	Trimestral

Comando para la copia de seguridad diaria (añadir a crontab con crontab -e):

```
0 2 * * * pg_dump -U gymuser gymmanager > /home/recepcionista/backups/gym_$(date +%Y%m%d).sql
```

Qué hacer si la aplicación no arranca:

- Verificar que PostgreSQL está activo: `sudo systemctl status postgresql`
- Comprobar que postgresql-42.7.3.jar está en la carpeta lib/.
- Revisar usuario y contraseña en src/utlis/DBConnection.java.
- Consultar la salida de error en la consola para identificar la causa.

8. Protección básica del sistema

- El usuario gymuser solo tiene permisos sobre las tablas necesarias, nunca sobre el sistema completo.
- La contraseña de la base de datos no se almacena en el repositorio público de GitHub.
- El acceso físico al equipo de recepción está restringido al personal autorizado.
- Las copias de seguridad se guardan en un directorio con permisos restringidos (`chmod 700`).
- Se recomienda activar el cortafuegos ufw y bloquear el puerto 5432 al exterior: `sudo ufw deny 5432`